1. Sıcaklık arttıkça atomların bir kısmının içinde bulunduğu yapıda bir konumdan başka konuma atlayarak yer değiştirmesine ne denir?
(5/5 Puan)

- Erime
- Difüzyon ✓
- Aktivasyon
- Atomsal yapı
- Atomsal titreşim

2. Dislokasyon hataları hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
(5/5 Puan)

- Vida kayması dislokasyon çeşitlerinden biridir.
- Elektron mikroskopu kullanılarak dislokasyonlar gözlemlenebilir.
- Dislokasyonlar her zaman için kesinlikle istenmeyen bir durumdur. ✓
- Kenar (edge) kayması dislokasyon çeşitlerinden biridir.

3. Aşağıdakilerden bilgilerden hangisi difüzyon hakkında doğru değildir?
(0/5 Puan)

- Sabit durum difüzyonu İkinci Fick Kanunu ile tanımlanır. ✓
- Difüzyon sabiti sıcaklığa göre değişir.
- Difüzyon hızı (akı) difüzyon sabiti ile doğru orantılıdır.
- Mutlak sıcaklığın üstündeki her sıcaklıkta difüzyon gerçekleşebilir.

4. Seçeneklerden aşağıdaki cümledeki boşluklara en uygun gelecek ikiliyi seçiniz.
Malzeme bilimi daha çok ..... üzerine yapılan çalışmaları içerirken, malzeme mühendisliği daha çok ..... üzerinde durur.
(5/5 Puan)

- standart malzemeler – gelişmiş teknolojiler
- yeni malzeme geliştirme – malzemelerin uygulamaları ✓
- klasik mekanik – karmaşık malzeme geliştirilmesi
- polimerler - metaller

5. Aşağıdakilerden hangisi hacimsel (3 boyutlu) bir hatadır?
(5/5 Puan)

- Boşluk
- Dislokasyon
- Tane sınırı
- Arayer atomu
- Çatlak ✓

6. Malzemelerin mekanik, fiziksel veya kimyasal özelliklerinin yönlere göre farklılık göstermesine ne denir?
(5/5 Puan)

- Anizotropi ✓
- Amorf
- Heterojen
- Homojen
- Allotropi

7. Aynı kimyasal bileşime sahip fakat değişik kristal yapılı cisimlerin bu durumu için kullanılan eş anlamlı iki terim aşağıdakilerden hangi ikisidir?
(5/5 Puan)

(İki seçenek seçiniz.)

- [x] Polimorfizm ✓
- [x] Allotropi ✓
- [ ] İzomer
- [ ] İzotropi
- [ ] Anizotropi

8. X-ışını kırınımı cihazı kullanılarak malzemelerin aşağıdaki özelliklerinden hangisine ulaşılamaz?
(5/5 Puan)

- ( ) Kristal malzemenin ne olduğu
- ( ) Malzemenin amorf ya da kristal olup olmaması
- (•) Amorf malzemenin atomlar arası uzaklığı ✓
- ( ) Malzemedeki kristal düzlemleri arası uzaklık

9. Aşağıdakilerden hangisi malzemelerdeki mikro-yapı inceleme tekniklerinin birincil amaçlarından sayılamaz?
(5/5 Puan)

- ( ) Yapı ve özelliklerin arasındaki ilişkilerin incelenmesi
- ( ) İstenen özellikte alaşımlar tasarlayabilme
- ( ) Üretilecek malzemelerin özelliklerinin önceden tahmin edilebilmesi
- (•) Enerji-madde dönüşümünün açıklanabilmesi ✓

10. Aşağıdakilerden bilgilerden hangisi Birinci Fick Kanunu hakkında doğru değildir? (0/5 Puan)

- Bu kanun sabit durum difüzyonunu ele alır.
- Bu kanunda akı difüzyon katsayısına bağlı olarak tanımlanır.
- Bu kanuna göre difüzyonda akı zamana göre değişir. ✓
- Bu kanun konsantrasyon değişimine göre difüzyon akısını tanımlar.

11. Aşağıdakilerden hangisi çoklu kristaller (polycrystals) hakkında doğru bir bilgidir? (5/5 Puan)

- Farklı fazlarda veya açılarda oluşmuş tek kristal parçacıkları içerir. ✓
- İçeriğinde hiçbir tane sınırı bulunmaz.
- Hatasız kristallerdir.
- Her zaman ısısal olarak yalıtkandırlar.

12. Aşağıdakilerden hangi ikisi karbonun allotroplarından değildir? (5/5 Puan)

(İki seçenek seçiniz)

- [x] Kalay ✓
- [ ] Grafit
- [ ] Elmas
- [ ] Kömür
- [x] Karbon monoksit ✓

13. Hacim merkezli kübik hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(5/5 Puan)

- Bütün kafes açıları birbirine eşittir.
- Birim hücresinde yalnızca 2 atom vardır.
- Kafes parametreleri birbirine eşittir.
- Bütün atomları arasındaki mesafeler eşittir. ✓

14. Cümleyi doğru seçenekle tamamlayınız.
Periyodik tabloda aynı sütundaki elementler....
(5/5 Puan)

- ....aynı atom numarasına sahiptir.
- ....aynı birincil quantum sayısına sahiptir.
- ....farklı türde bağ yapma eğilimindedirler.
- ....benzer valans elektron yapısına sahiptir. ✓

15. Aşağıdakilerden hangisi malzemelerdeki difüzyon hızını birinci derecede etkilemez?
(5/5 Puan)

- Kristal hataları- mikro yapı
- Sıcaklık
- Işık ✓
- Malzeme türü

16. Aşağıdakilerden hangisi bir katı çözeltinin oluşma şartlarını belirten kurallardan biri değildir?
(5/5 Puan)

- İki farklı atomun valans elektronlarının birbirine yakın olması
- İki farklı atomun ağırlıklarının birbirine yakın olması ✓
- İki farklı atomun yarı çaplarının birbirine yakın olması
- İki farklı atomun kristal yapılarının birbirinden farklı olmaması

17. Bir polimerin iç yapısındaki bağların enerjisi 700 kCal/mol ve zincirleri arasındaki bağ enerjisi 10 kCal/mol olarak kabul edilirse iç yapıdaki ve zincirler arası bağlar sırasıyla hangi tür bağlar olabilir?
(5/5 Puan)

- İyonik bağ – Üzüm bağ
- Kızılötesi bağ – İyonik bağ
- Fiziksel bağ - Kimyasal bağ
- Kovalent bağ - Fiziksel bağ ✓

18. Elektron vermiş ve bir veya daha fazla elektron eksiği olan iyonlara ne denir?
(5/5 Puan)

- Katyon ✓
- Anyon
- Bonibon
- Allotrop
- İzotop

19. Aşağıdakilerden hangisi metallerin genel olarak seramikler ve polimerlerden daha yoğun olmasının sebeplerinden biridir?
(5/5 Puan)

- (●) Metaller genelde sıkıdolmuş (closed-packed) kristal yapıdadır. ✓
- ( ) Metallerde Van der Waals bağları bulunmaz.
- ( ) Metaller genelde hafif elementlerden oluşur.
- ( ) Metallerin atomlar arası mesafesi genelde daha uzaktır.

20. Elektronların bir atomdan diğerine aktarıldığı birincil bağ çeşidi hangisidir?
(5/5 Puan)

- ( ) Metalik
- (●) İyonik ✓
- ( ) Van der Waals
- ( ) Hidrojen
- ( ) Kovalent